

AMPERE POINT — Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (custom device)

Koncepcja budowy — wersja 3 (pełna, scalona)
stacja testowa EVSE z rekuperacją energii i wariantem własnego falownika

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

8 lipca 2026

Status dokumentu: pełna, samodzielna koncepcja — scala v1 (2026-07-03, zatwierdzoną z punktami Z1–Z6), poprawki przeglądu schematów (v3) i rewizję rekuperacyjną v2 (Z7–Z10), oraz **rozszerza** je o: blok zarządzania energią (B11), analizę „falownik: kupić czy zbudować” z **przepisem krok po kroku na własny falownik wyspowy 48 V/230 V** (rozdz. 6), pełny kosztorys wariantowy, scalony rejestr ryzyk R1–R15 i skonsolidowaną listę decyzji Z1–Z12. Dokumenty powiązane: schemat elektryczny v4 (EPLAN), objaśnienie schematów v1, wizualizacje 3D v1/v2. Po zatwierdzeniu Z11–Z12 dokument zastępuje v1/v2 jako podstawa dalszych prac (v1/v2 pozostają w folderze).

Spis treści

1	Cel i zasady projektowe	1
2	Historia decyzji i stan ustaleń	1
3	Architektura systemu	2
3.1	Dwa moduły	2
3.2	Przepływ energii	2
3.3	Poziomy automatyzacji	2
4	Bloki funkcjonalne B1–B11	2
4.1	B1 — wejście DUT i magistrala mocy	2
4.2	B2 — sterowanie stanami złącza (PM701E + serwa)	2
4.3	B3 — rekuperacyjny moduł obciążenia (zamiast banku grzałek)	3
4.4	B4 — pomiar parametrów sieci	3
4.5	B5 — blok testu RCD/RDC-DD	3
4.6	B6 — akwizycja CP/PP	3
4.7	B7 — termika	3
4.8	B8 — rdzeń przetwarzający, HMI, rejestracja	3
4.9	B9 — obwód bezpieczeństwa	4
4.10	B10 — zaciski i gniazda pomocnicze	4
4.11	B11 — zarządzanie energią (nowy)	4
5	Falownik: kupić czy zbudować? (analiza wariantów)	4
6	Przepis krok po kroku: własny falownik wyspowy 48 V / 230 V, 3–5 kW (W3)	5
6.1	Zasada działania i dlaczego topologia LF	5
6.2	Lista materiałów (BOM, ceny orientacyjne PL)	5
6.3	Montaż krok po kroku	6
6.4	Uruchomienie i testy (procedura)	6

6.5 Ograniczenia W3 i kiedy przejść na W1	7
7 Sekwencja pomiarowa	7
8 Obudowy i rozmieszczenie	7
9 Kosztorys pełny (orientacyjny, PL, lipiec 2026, $\pm 30\%$)	7
10 Rejestr ryzyk (scalony)	8
11 Etapy realizacji	8
12 Punkty do zatwierdzenia (skonsolidowane)	8
13 Źródła (uzupełnienie do v1)	9

1. Cel i zasady projektowe

Celem projektu jest zautomatyzowana stacja testowa ładowarek AC (EVSE), umożliwiająca wykonanie wszystkich pięciu obowiązkowych pomiarów z „Przewodnika w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych stacji ładowania” (Warszawa 2024) oraz prób funkcjonalnych pod realnym obciążeniem — bez użycia samochodu testowego. Urządzenie pełni rolę pojazdu: symuluje stany złącza wg IEC 61851-1, pobiera zadany prąd testowy i rejestruje wyniki.

Zasady projektowe (1–4 przejęte z v1, 5 nowa):

1. **Spójność na poziomie realnych połączeń** — każdy blok opisany do poziomu złączy, przewodów i sygnałów, przenośny 1:1 na schemat elektryczny.
2. **Bezpieczeństwo sprzętowe, nie programowe** — rozłączanie mocy realizuje sprzętowy łańcuch bezpieczeństwa niezależny od mikrokontrolera; firmware może wyłącznie zezwalać.
3. **Praktyczna wykonalność** — komponenty dostępne rynkowo, budowa etapowa, każdy etap kończy się urządzeniem użytecznym w warsztacie.
4. **Wiarygodność protokołów** — pomiary urzędowe wykonują przyrządy wzorcowane (UT595/UT522); bloki własne pokrywają to, czego przyrządy gotowe nie umieją.
5. **Energia testów jest odzyskiwana** (nowa, v2) — moc pobierana od badanej ładowarki nie jest zamieniana w bezużyteczne ciepło, lecz buforowana i zwracana do odbiorów zakładu; ciepło powstaje tylko jako straty przemiany (0,5–1,2 kW zamiast 11 kW).

2. Historia decyzji i stan ustaleń

- **Z1–Z6 (v1, zatwierdzone):** topologia „przelot mocy z odczepem sterującym” (PM701E poza torem prądu obciążenia, na 7-żyłowym odczepie -X3), architektura dwumodułowa, mapowanie gniazd panelu, strategia pomiarów protokołowych (UT595/UT522 w sekwencji prowadzonej), etapowanie 0→3, budżet kierunkowy.
- **Przegląd schematów (v3):** 9 poprawek, w tym -K4 (przerwanie CP przy E-STOP/zaniku 24 V — DUT sam gasi magistralę), rozdzielone DO, -K3 wentylatorów, doprecyzowanie separacji -K30.–K33, adnotacja o -Q0.
- **Z7–Z10 (v2):** moduł obciążenia jako **rekuperacyjny** (PFC + LiFePO4 + falownik) zamiast banku grzałek; parametry bufora; tryb bez eksportu; delta budżetu.
- **Nowe w v3:** blok B11 (zarządzanie energią), warianty falownika W1–W3 z przepisem DIY (rozdz. 5–6), decyzje Z11–Z12.

Odniesienie sprzętowe bez zmian: PeakMeter PM701E (pokrętła stanu i prądu obracane serwami -M1/-M2, weryfikacja pozycji przez odczyt CP), UT890C, mikrooscyloskop, kamera UTi120S, tester Type 1 + przejściówka; plan pomostowy UT595 + UT210E + UT522 pozostaje zasadny.

3. Architektura systemu

3.1. Dwa moduły

Moduł A — jednostka sterująco-pomiarowa (rozdzielnica przenośna IP54, $\sim 600 \times 400 \times 250$ mm, uchylna przezroczysta pokrywa z HMI): gniazdo pojazdowe Type 2, odczep -X3 do PM701E z ramą serw, magistrala mocy ze stycznikiem głównym -K1, bloki pomiarowe, logika, panel. **Moduł B v2** — szafa rekuperacji energii (szafa przemysłowa na kółkach, $\sim 600 \times 1200 \times 400$ mm): prostowniki PFC, szyna DC 48 V, bateria LiFePO₄, falownik; połączenie przewodem 5×6 mm² CEE 32 A 5p + przewód sterowniczy -X5 + magistrala CAN.

3.2. Przepływ energii

instalacja → **DUT (ładowarka)** → Type 2 → moduł A (tor mocy: -B1/-T/-K1) → CEE → **-K11..-K14** → **-PR1..-PR6** (AC→DC 48 V, sterowane CAN) → szyna DC (-F13, -KB, -Q1) → **-GB1 LiFePO₄** → falownik → odbiory zakładu (*W1: również oddawanie ESS; W2/W3: wydzielone obwody wyspy*); nadmiar → -K5 → grzałka -E13 w zasobniku CWU.

Odzysk energii $\sim 85\text{--}92\%$ (PFC $\sim 96\%$ × akumulacja $\sim 95\%$ × falownik $\sim 90\text{--}95\%$). Pobór z ładowarki jest sinusoidalny (PF > 0,99) — elektrycznie wierniejsza symulacja pokładowej ładowarki auta (OBC = PFC + bateria) niż rezystory, z płynną regulacją 0–100%, rampami i zadaną asymetrią faz.

3.3. Poziomy automatyzacji

Bez zmian względem v1: automatyczne (stany złącza serwami + weryfikacja CP, zadawanie poboru — teraz po CAN, soak z logowaniem, test RDC-DD, termowizja, RCM, zapis), półautomatyczne (UT595/UT522 prowadzone przez HMI, wyniki wpisywane ręcznie), ręczne (przyciski PM701E, oględziny).

4. Bloki funkcjonalne B1–B11

4.1. B1 — wejście DUT i magistrala mocy

Jak v1 + poprawki v3: gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F z blokadą -Y1; odczep -X3 **7-żyłowy** (L1/L2/L3/N/PE/CP/PP) do PM701E, z zestykiem **-K4 w linii CP** (E-STOP/zanik 24 V ⇒ przerwanie CP ⇒ DUT otwiera stycznik); mostek serwisowy CP na listwie; magistrala 6 mm²; -Q0 (4P, nie odłącza odczepu — tabliczka), -F1..-F3 gG 32 A (N bez wkładki, rozłączany 4-biegunowo), -B1 CDSR (RCM, okno L1+L2+L3+N), -T1..-T3 (40 A/1 V), -K1 (4P 40 A AC-1), -X2 CEE.

4.2. B2 — sterowanie stanami złącza (PM701E + serwa)

Bez zmian względem v1: 2× DS3218 na ramie nieinwazyjnej (adapter + sprzęgło Oldham), kalibracja 5+5 pozycji, weryfikacja każdej zmiany odczytem CP; przyciski Touch/PE Pre-Test/CP Error/PE Error w etapie 1 ręczne.

4.3. B3 — rekuperacyjny moduł obciążenia (zamiast banku grzałek)

- **-PR1..-PR6** — 6× prostownik telekomunikacyjny 48 V klasy **Huawei R4850G2** (3 kW, sprawność $\sim 96\%$, PF > 0,99, THD niskie), prąd wyjściowy zadawany po CAN (0–100%, rozdzielczość $\ll 1$ A). Alternatywa z oficjalną dokumentacją CAN: Eltek Flatpack2 HE.
- **Konfiguracja faz:** -K11..-K13 załączają pary prostowników na L1/L2/L3 (3F do 2×3 kW/fazę > 3,7 kW przy 16 A); **-K14** przełącza jedną parę z L2 na L1 dla testu 1F 32 A (3×3 kW = 9 kW > 7,4 kW). Margines 3×32 A wymagałby 12 szt. (opcja).
- **Szyna DC 48 V:** bezpieczniki -F13.1/-F13.2 (mega), rozłącznik serwisowy -Q1, kontaktor BMS -KB (odcięcie niezależne od MCU); przekroje 50–70 mm² (przy 11 kW płynie ~ 230 A!).

- **-GB1** — bateria LiFePO4 48 V, 10–14 kWh (16S, BMS z balansowaniem, komunikacja CAN/RS485 do -A1, czujniki temperatury na 1-Wire). Soak 30 min @ 11 kW $\approx$ 5,5 kWh; ładowanie $\sim$ 0,8–1,1C — dopuszczalne dla LFP z nadzorem temperatur; przed testem SOC $\leq$ 60% (B11).
- **Falownik** — warianty W1–W3, rozdz. 5; zrzut nadmiaru: stycznik -K5 $\rightarrow$ grzałka -E13 w zasobniku CWU (odbiornik gwarantowany).
- **Chłodzenie**: tylko straty (0,5–1,2 kW) — 2 małe wentylatory (-M3/-M4 z -F5/-K3, potwierdzenie prądowe -K2 w łańcuchu); termiki KSD301 (-F11.1..8) na radiatorach prostowników i falownika.

4.4. B4 — pomiar parametrów sieci

Bez zmian: ATM90E36A (SPI) + -T1..-T3 + dzielniki za -K31..-K33; optotransoptory obecności faz (pomiar czasów zadziałania). Pomiar prądu z -U2 jest *niezależną weryfikacją* toru CAN (zadane vs pobrane).

4.5. B5 — blok testu RCD/RDC-DD

Bez zmian: generator upływu -A3 (rampa 0–20 mA DC, bocznik + AMC1301, przyłącze L1 za oknem -B1 przez -K30) — automatyczny test RDC-DD 6 mA (IEC 62955); RCD typ A protokołowo UT595; CDSR jako RCM i weryfikacja krzyżowa.

4.6. B6 — akwizycja CP/PP

Bez zmian: dzielnik $\pm$ 12 V $\rightarrow$ 0–3,3 V + bufor + ograniczniki; ADC (poziomy stanów) + komparator $\rightarrow$ wejście przechwytyjące (duty 1 kHz $\Rightarrow$ I = duty $\times$ 0,6 A); PP kod kabla.

4.7. B7 — termika

Jak v1 + zmiany B3: MLX90640 nad zatoką gniazda (soak wtyku, Δ T), 2 $\times$ MLX90614, DS18B20: szyny, -K1, **radiatory PR/INV, ogniwa -GB1**, otoczenie.

4.8. B8 — rdzeń przetwarzający, HMI, rejestracja

Jak v1 + **port CAN**: ESP32-S3 (sprzętowy TWAI + transceiver izolowany, np. SN65HVD230 za izolatorem) — zadawanie prądu -PR1..6, odczyt telemetry PR/BMS/INV. Pozostałe magistrale bez zmian (SPI: -B1, -U2, SD; I2C: MLX-y, MCP23017, DS3231; UART: DWIN; 1-Wire: DS18B20; PWM: serwa; DO1–DO3: -K10/-A2/-Y1; DI: łańcuch + fazy). HMI DWIN 7" w pokrywie; WiFi/MQTT $\rightarrow$ HA.

4.9. B9 — obwód bezpieczeństwa

Łańcuch 24 V bez zmian (S0 z -K4, F11.x, S1, K2, K10, A2, S2/RB, RB $\rightarrow$ K1) + **strona DC**: -F13.1/2, -Q1, -KB (BMS może odciąć baterię niezależnie od wszystkiego), blokady programowe SOC/temperatur.

4.10. B10 — zaciski i gniazda pomocnicze

Bez zmian: E/S/H (uziom), gniazda bananowe pomiarowe (tabliczka ostrzegawcza v3), sekcja bench-test (opcja Z3), USB/SD.

4.11. B11 — zarządzanie energią (nowy)

Tryby pracy szafy: **TEST** (prostowniki ładują -GB1 prądem zadany sekwencerem; falownik może równolegle zasilać odbiory), **MAGAZYN/UPS** (poza testami: falownik zasila wydzielone obwody warsztatu; W1 dodatkowo ESS), **ZRZUT** (SOC > 95% lub brak odbioru: -K5 $\rightarrow$ -E13 w zasobniku

CWU), **SERWIS** (-Q1 otwarty). Reguły: przed soak SOC $\leq 60\%$; przerwanie ładowania przy $T_{ogniwa} > 45\text{ }^{\circ}\text{C}$; priorytet zrzutu nad przerywaniem testu (test ma dokończyć się mimo pełnej baterii). Nadzór: -A1 (CAN do BMS/INV) + niezależnie BMS.

5. Falownik: kupić czy zbudować? (analiza wariantów)

Twarde ograniczenie formalne: falownik pracujący *równolegle z siecią* (oddawanie energii do instalacji połączonej z siecią OSD — tryb ESS/grid-tie) musi spełniać wymagania przyłączeniowe NC RfG / PN-EN 50549-1 (certyfikowana ochrona anty-wyspowa, profile U/f) i podlega zgłoszeniu mikroinstalacji. **Falownika do pracy równoległej nie budujemy sami** — brak certyfikatu wyklucza legalne przyłączenie, a odpowiedzialność (ubezpieczeniowa, BHP) spada na zakład. Samodzielna budowa jest natomiast **w pełni zasadna dla falownika wyspowego** (off-grid), zasilającego *wydzielone obwody odbiorcze* bez jakiegokolwiek połączenia równoległego z siecią (rozdział przełącznikiem sieć-0-wyspa z przerwą powietrzną). Praca wyspowa nie wymaga zgłoszenia do OSD; pozostaje odpowiedzialność za wykonanie (osoba z uprawnieniami E/D, RCD na wyjściu, oznakowanie, użytek własny zakładu).

	W1: hybrydowy fabryczny	W2: falownik z używanego UPS on-line	W3: własny falownik LF wyspowy (przepis, rozdz. 6)
zasada	gotowy ESS 48 V (Victron/Deye itp.)	tor falownikowy UPS 5–6 kVA z szyną baterii 48 V (typowe w tej klasie — zweryfikować model!), zasilany wprost z -GB1	most H 48 V, SPWM (EG8010), filtr LC, transformator toroidalny LF
praca z siecią	tak (ESS, oddawanie, UPS)	nie (wyspa; sekcja bypass tylko jako przełącznik źródła)	nie (wyspa)
moc ciągła	5–12 kW	4–5 kW (z 6 kVA)	3–5 kW (wg trafo/radiatora)
sprawność	93–96%	88–92%	85–90%; pobór jałowy 25–70 W
koszt	4000–7000 zł (nowy); 2500–3500 zł (używany)	500–1500 zł + 1 dzień pracy	1200–2000 zł części + 2–4 dni pracy
udary/rozruchy	dobrze	dobrze	bardzo dobre (toroid LF)
serwisowalność	zamknięta	średnia	pełna (własna konstrukcja)
ryzyka	koszt	stan egzemplarza, dokumentacja	jakość wykonania, czas (R14/R15)

Oszczędność: W3 względem nowego W1 to $\sim 3000\text{--}5500\text{ zł}$ mniej (W2: podobnie), kosztem rezygnacji z oddawania do sieci — energia testów jest wtedy zużywana *na bieżąco* na wydzielonych obwodach warsztatu (oświetlenie, ładowarki narzędziowe, stanowisko lutownicze, bench-test) z buforem w -GB1, a nadmiar grzeje CWU. **Rekomendacja:** start od **W3 (lub W2)** — architektura szyny DC czyni falownik wymiennym klockiem, więc upgrade do W1 (pełne ESS) to później tylko wymiana jednego urządzenia, bez zmian w -GB1/-PR/sterowaniu (decyzje Z11/Z12).

6. Przepis krok po kroku: własny falownik wyspowy 48 V / 230 V, 3–5 kW (W3)

6.1. Zasada działania i dlaczego topologia LF

Most H na MOSFET-ach kluczuje napięcie baterii 48 V sygnałem SPWM (nośna 23,4 kHz) generowanym przez dedykowany sterownik **EG8010** (gotowy moduł **EGS002** z driverami IR2110S); filtr LC usuwa nośną, zostaje sinus $\sim 30\text{--}33$ V RMS, który **transformator toroidalny** podnosi do 230 V. Topologia LF (low frequency, trafo po stronie wyjściowej) jest cięższa i mniej sprawna od HF, ale: znosi udary rozruchowe (silniki, zasilacze impulsowe), separuje galwanicznie wyjście od baterii, jest prosta diagnostycznie i serwisowalna — właściwy wybór dla warsztatu. Regulacja RMS: sprzężenie z wyjścia 230 V (dzielnik na wejście FB EGS002, nastawa trymerem); zabezpieczenia EG8010: soft-start, podnapięciowe/nadnapięciowe DC, nadprądowe, termiczne (NTC).

6.2. Lista materiałów (BOM, ceny orientacyjne PL)

Pozycja	Przykład	zł
moduł sterownika EGS002 (EG8010 + 2×IR2110S) + zapas 2 szt.	—	60–120
16× MOSFET 80–100 V, $R_{DS(on)} \leq 3$ m Ω (4 równoległe/klucz)	HY4008W / IRFP4468	160–320
rezystory bramkowe 10 Ω (16), diody, TVS, drobnica	—	40–80
bank kondensatorów DC: 8–10× 4700 μ F/63 V low-ESR + MKP 1 μ F	—	150–250
dławik filtru 0,7–1 mH / 30 A (rdzeń proszkowy) + MKP 4,7–10 μ F/250 VAC	—	80–150
transformator toroidalny 3 kVA, wtórne 30–32 V (np. 2×15 V szeregowo), użyty „odwrotnie”	nowy/używany	500–900
radiator z wentylatorem 12 V + KSD301 90 °C (do łańcucha -F11.x)	—	80–150
przekładnik prekursorowy (precharge): rezystor 47 Ω /50 W + stycznik DC	—	60–120
bezpiecznik mega 150–200 A + podstawa, szyny/oczka M8, przewody 50 mm ²	—	100–180
wyjście AC: RCD 30 mA typ A + B16 + gniazda, obudowa/montaż w szafie	—	120–220
Razem W3		~1350–2490

Narzędzia już posiadane wystarczą: mikrooscyloskop (podgląd SPWM/sinusa), UT890C, cęgi UT210E, wkrętak dynamometryczny; **grzałki z wariantu v1 znajdują drugie życie jako obciążenie probiercze falownika** (kroki 0,5–3 kW).

6.3. Montaż krok po kroku

- Mechanika i szyny DC.** Zaplanuj rozmieszczenie: bank kondensatorów *jak najbliżej* mostka (pętla prądowa ≤ 5 cm), trafo osobno (waga ~ 15 kg, dół szafy). Wykonaj szyny +48/0 z płaskownika Cu, otwory M8.
- Radiator.** Rozmieść 16 MOSFET-ów (4/klucz) na wspólnym radiatorze przez podkładki izolacyjne (miki/silpad) + pasta; sprawdź omomierzem izolację dren–radiator każdej sztuki. Przykręć KSD301 (NC 90 °C) — **wepnij go później szeregowo w pętlę -F11.x** (spójność z łańcuchem bezpieczeństwa stacji).
- Most H.** Połącz klucze krótkimi odcinkami plecionki/blachy; każda bramka przez własny rezystor 10 Ω do wyjść driverów EGS002; source’y kluczy dolnych do szyny 0 V możliwie krótko. Dołóż TVS 15 V bramka–source (opcjonalnie, zalecane).

4. **Bank kondensatorów** na szynach, biegunowość!; równolegle MKP 1 μF przy każdej parze.
5. **Precharge.** W plus baterii: bezpiecznik mega $\rightarrow$ rezystor 47 $\Omega/50\text{ W}$ z przyciskiem/przełącznikiem czasowym $\rightarrow$ stycznik główny DC (bypass rezystora). Nigdy nie łącz baterii wprost na rozładowany bank ($>1000\text{ A}$ udaru).
6. **EGS002.** Zasilanie 12 V (przetwornica z 48 V) i 5 V; NTC z radiatora do wejścia temperatury; wyjście wentylatora do wentylatora radiatora. Ustaw zworki: 50 Hz, tryb unipolarny/bipolarny wg noty (domyślnie unipolarny).
7. **Filtr LC i trafo.** Wyjście mostka $\rightarrow$ dławik 0,7–1 mH $\rightarrow$ uzwojenie 30–32 V toroidu; kondensator MKP 4,7–10 μF równolegle z uzwojeniem. Dobór przełożenia: RMS mostka $\approx V_{bat,min}/\sqrt{2}$ (44 V $\rightarrow$ $\sim 31\text{ V}$), więc wtórne 30–32 V gwarantuje 230 V w całym zakresie SOC.
8. **Sprężenie zwrotne.** Z wyjścia 230 V przez dzielnik/płytkę FB EGS002; trymerem ustawisz RMS po uruchomieniu.
9. **Strona AC.** Uzwojenie 230 V $\rightarrow$ B16 $\rightarrow$ RCD 30 mA typ A $\rightarrow$ gniazda wyspy. **Uziemienie i punkt N–PE:** w pracy wyspowej połącz N wyjścia z PE szafy (jeden punkt, przy falowniku) — inaczej RCD nie zadziała; PE wyspy = PE zakładu. Obwody wyspy prowadź jako *wydzielone* (osobne gniazda, oznakowane „ZASILANIE Z FALOWNIKA”), przełączanie źródła wyłącznie przełącznikiem **sieć–0–wyspa** (z przerwą), nigdy równolegle.
10. **Montaż w szafie:** przedział falownika w miejscu -INV ze schematu v4 (E3), trafo na dnie; separacja od strefy baterii przegrodą; dławiki kablowe.

6.4. Uruchomienie i testy (procedura)

1. **Test sterownika bez mocy:** zasil tylko EGS002 (12/5 V), mostek odpięty od 48 V; mikroscopem sprawdź na bramkach komplementarne SPWM i deadtime ($\geq 300\text{ ns}$, wg zworek).
2. **Niskie napięcie:** zasil szynę DC z zasilacza laboratoryjnego 20 V z limitem 1 A (przez żarówkę 12 V/21 W w szereg); bez obciążenia sprawdź sinus na wtórnym — kształt, 50 Hz.
3. **Praca jałowa 48 V:** przez precharge; zmierz pobór jałowy ($\leq 1,5\text{ A}@48\text{ V}$); trymerem FB ustaw 230 V; oscyloskopem oceń THD (wizualnie: gładki sinus, bez płaskich szczytów).
4. **Obciążenie rezystancyjne schodkowo:** 0,5 / 1 / 2 / 3 kW (grzałki z v1); przy każdym kroku: U_{wy} (spadek $\leq 5\%$), prąd DC (UT210E), temperatura radiatora (UTi120S), 15 min soak.
5. **Obciążenie indukcyjne/udarowe:** silnik $\sim 1\text{ kW}$ (wiertarka/szlifierka), zasilacz impulsowy, świetlówki LED — start bez zapadu resetującego.
6. **Zabezpieczenia:** próba zwarcia przez bezpiecznik dobiegowy (falownik ma przeżyć — OCP EG8010), zadziałanie KSD301 (zasłon wentylator — łańcuch -F11.x ma rozpiąć zezwolenie), test RCD wyspy przyciskiem i UT595 ($I_{\Delta n}$, czas).
7. **Soak końcowy:** 1 h przy 60–70% mocy znamionowej, log temperatur (DS18B20 na radiatorze i trafo przez -A1); kryteria: ΔT radiatora $\leq 40\text{ K}$, trafo $\leq 60\text{ K}$.
8. **Dokumentacja:** protokół uruchomienia (wyniki kroków 1–7) do dokumentacji stacji; tabliczka: moc, napięcia, „praca wyspowa — nie łączyć z siecią”.

6.5. Ograniczenia W3 i kiedy przejść na W1

Brak oddawania do sieci i brak automatycznego przełączania (SZR = opcja rozbudowy); moc 3–5 kW (wystarczy: falownik *nie* musi mieć mocy testu — test ładuje baterię, falownik tylko rozładowuje ją na odbiory); pobór jałowy LF. Jeśli funkcja magazynu zakładowego okaże się cenna (np. taryfy, PV) — wymiana na W1 bez zmian reszty szafy (Z12).

7. Sekwencja pomiarowa

Bez zmian względem v1 (kroki 0–10 z bramkami: izolacja $\rightarrow$ ciągłość PE $\rightarrow$ stan B/C $\rightarrow$ RCD/RDC-DD $\rightarrow$ Zs $\rightarrow$ obciążenie/soak $\rightarrow$ testy błędów $\rightarrow$ uziom $\rightarrow$ raport); różnica wykonawcza:

krok obciążenia realizowany **zadaniem prądu po CAN** (kombinacje $\leq$ deklaracji CP, rampy 25/50/75/100%), warunki ciągle rozszerzone o: SOC/temperatury -GB1, telemetrię -PR (zgodność zadane/pobrane), stan -KB.

8. Obudowy i rozmieszczenie

Moduł A: bez zmian (trzy strefy, półka PM701E, panel; wizualizacja 3D v1/v2). **Szafa B v2** (wizualizacja 3D v2): dół — -GB1 (przedział bateryjny z przegrodą i wentylacją grawitacyjną), środek — szyna DC, -F13, -KB, -Q1, BMS, wyżej — $6 \times$ -PR (2 rzędy), przedział -INV (W1: urządzenie fabryczne; W3: mostek+trafo, trafo na dnie obok baterii), góra — -K11..-K14, rozdział AC, wentylatory strat; przód przeszklony; wejścia: CEE (moc), -X5 (sterowanie), CAN; wyjścia: obwody wyspy / rozdzielnia (W1), przewód zrzutu do zasobnika CWU.

9. Kosztorys pełny (orientacyjny, PL, lipiec 2026, $\pm 30\%$)

Moduł A (jak v1, ze zmianami v3)	zł
gniazdo pojazdowe Type 2 32 A 3F z blokadą + odczep 7-żyłowy z wtykiem	400–900
magistrala, szyny, gG, rozłącznik, stycznik główny, łańcuch bezp. (w tym -K4)	800–1450
czujnik CDSR / RCM14 + generator upływu -A3	350–800
serwa + rama + sprzęgła (PM701E)	150–300
termowizja i temperatury (MLX90640, $2 \times$ MLX90614, DS18B20)	400–600
metering (ATM90E36A + $3 \times$ CT + dzielniki)	150–300
logika (ESP32-S3, ekspandery, opto, RTC, SD, zasilacz, CAN)	300–500
HMI DWIN 7" + LED + START/E-STOP	300–500
obudowa IP54 + przegrody + PCB + drobnica	900–1700
Moduł A razem	3750–7050
Szafa B v2 (rekuperacja)	
$6 \times$ prostownik PFC 48 V (R4850G2, rynek wtórny)	2100–3000
-K11..-K14 + rozdział AC + okablowanie	300–500
szyna DC, -F13.x, -Q1, -KB, przewody $50\text{--}70\text{ mm}^2$	800–1500
bateria LiFePO4 48 V 10–14 kWh z BMS	4000–6500
szafa na kółkach, wentylatory strat, złącza (-X5, CAN), CWU: -K5 + grzałka -E13	900–1500
falownik — W1 hybrydowy	4000–7000
falownik — W2 z używanego UPS	500–1500
falownik — W3 własny LF (BOM rozdz. 6)	1350–2490
Stacja razem (z W1)	$\sim 16850\text{--}27050$
Stacja razem (z W3)	$\sim 14200\text{--}22540$
Stacja razem (z W2)	$\sim 13350\text{--}21550$

Dla porównania: wariant grzałkowy v1 zamykał się w $\sim 6,3\text{--}11,6$ tys. zł, ale energię testów tracił bezpowrotnie; różnica finansuje bufor 10–14 kWh o wartości użytkowej poza testami.

10. Rejestr ryzyk (scalony)

R1–R8 (v1, w mocy): praca PM701E na odczepie; mechanika serw; dostępność czujnika AC/DC; ciepłe (teraz zredukowane do strat); bezpieczeństwo generatora upływu; wzorcowanie; zgodność formalna (IEC 61010/61851, SEP); spójność CP↔pobór.

R9. Protokół CAN R4850G2 nieoficjalny — weryfikacja w etapie 0; fallback: Eltek Flatpack2.

R10. Dynamika prostowników przy skokach zadania (rampy; test z DUT).

R11. Koordynacja SOC/BMS podczas soak (start $\leq 60\%$; zrzut CWU gwarantowany).

R12. Formalności oddawania energii — W1 wymaga zgłoszenia mikroinstalacji; W2/W3 (wyspa) nie.

R13. Duże prądy DC przy 48 V (przekroje, momenty, ochrona zwarcia baterii).

R14. (nowe) Jakość własnego falownika W3: THD/stabilność pod odbiory elektroniczne — procedura testowa rozdz. 6; do czasu zaliczenia testów wyspa zasila tylko odbiory niekrytyczne.

R15. (nowe) Błędne wykonanie punktu N-PE/RCD wyspy — odbiór przez osobę z uprawnieniami, pomiar RCD wyspy UT595 przed oddaniem do użytku.

11. Etapy realizacji

Etap 0 — prototyp weryfikacyjny.

Jak v1 (serwa na PM701E, tor CP, próbka CDSR, R1–R3) + **1 szt. R4850G2 ze sterowaniem CAN z ESP32 (R9/R10) + prototyp W3 małej mocy** (EGS002 + 4 MOSFET-y + trafo 300 VA — nauka na 500 W zanim powstanie 3–5 kW) + mały pakiet LFP.

Etap 1 — stacja użyteczna 1F.

Moduł A kompletny + szafa B: 3×PR (L1), -GB1, falownik W2/W3, wyspa warsztatowa, zrzut CWU. Pełny test P/B do 32 A z odzyskiem energii.

Etap 2 — rozbudowa 3F.

Pary PR na L2/L3 + -K14, testy asymetrii, akuatory przycisków PM701E, ewentualnie upgrade falownika do W1 (ESS) — decyzja Z12.

Etap 3 — rozszerzenia.

Front-endy przesiewowe (izolacja/ciągłość/Zs/RCD własne), SZR wyspy, wzorcowanie bloków własnych, pełna automatyzacja protokołu.

12. Punkty do zatwierdzenia (skonsolidowane)

Nr	Decyzja	Status
Z1–Z6	topologia odczepu, dwa moduły, gniazda, strategia pomiarów, etapy, budżet v1	zatwierdzone (v1)
Z7	moduł B jako rekuperacyjny (PFC + LiFePO4 + falownik)	rekomendacja: tak (v2)
Z8	parametry: bateria 10–14 kWh, 6×PR, falownik 5–12 kW	do akceptacji
Z9	tryb pracy z siecią: bez eksportu (start) vs ESS	rekomendacja: bez eksportu
Z10	budżet delta rekuperacji	do akceptacji
Z11	wariant falownika: W1 / W2 / W3	rekomendacja: W3 lub W2 na start
Z12	praca wyłącznie wyspowa do czasu ew. upgrade'u W1 (wtedy zgłoszenie mikroinstalacji)	rekomendacja: tak

13. Źródła (uzupełnienie do v1)

- EG8010 — nota katalogowa (EGmicro): pure sine wave inverter ASIC; moduł EGS002.
- PN-EN 50549-1 / NC RfG — wymagania dla wytwórczych jednostek przyłączanych równolegle do sieci.

- IEC 62955 — RDC-DD 6 mA DC; IEC 61851-1 — interfejs CP/PP (jak v1).
- Huawei R4850G2 / Eltek Flatpack2 HE — prostowniki telekom 48 V ze sterowaniem CAN.
- PN-HD 60364-4-41/-5-55 — ochrona przeciwporażeniowa, źródła zastępcze i wyspowe (punkt N-PE, RCD).